

Manuel d'utilisation

Application **Quantification** — comptage de cellules sur coupes histologiques de rat

Ce guide explique, sans termes techniques, comment se servir des 4 fenêtres de l'application. L'application s'utilise dans l'ordre, de la fenêtre 1 à la fenêtre 4, en cliquant sur le bouton **Next** (Suivant) en bas à droite de chaque fenêtre. Prenez votre temps : à chaque étape, l'écran attend que vous ayez fini avant de passer à la suite.

En résumé, le parcours est :

- **Fenêtre 1** — choisir les images à traiter (aperçu des coupes).
- **Fenêtre 2** — dessiner la zone à mesurer et l'aligner sur l'atlas de référence.
- **Fenêtre 3** — lancer le comptage automatique des cellules.
- **Fenêtre 4** — vérifier le résultat à l'œil et l'enregistrer.

Astuce générale : en bas de chaque fenêtre se trouvent les boutons de navigation **Previous** (retour en arrière) et **Next** (fenêtre suivante). Si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière.

Fenêtre 1 — Aperçu des coupes

À quoi elle sert : elle charge vos images (fichiers .czi issues du microscope Zeiss) et vous permet de les regarder avant de commencer. C'est le point de départ.

Sur cette fenêtre, vous voyez :

- **À gauche** : la liste de vos fichiers .czi et deux petites cases à cocher pour indiquer où ils se trouvent (dans le dossier « Input » du programme, ou dans un autre dossier de votre choix).
- **En haut à gauche de la liste** : un champ « Slice depth (µm) » où vous pouvez indiquer l'épaisseur de la coupe en micromètres (la valeur par défaut est 40).
- **À droite** : la grande image d'aperçu de la coupe sélectionnée.

Comment faire :

- Cliquez sur le nom d'un fichier dans la liste à gauche : son aperçu apparaît à droite.
- Si une coupe est composée de plusieurs « tranches », utilisez les boutons **Précédant** / **Suivant** (sous l'aperçu) pour naviguer entre elles.
- L'image peut mettre quelques secondes à apparaître : une conversion est lancée automatiquement en arrière-plan. Le message « Conversion en cours... » s'efface quand l'image est prête.

Quand vous avez choisi la coupe à traiter, cliquez sur **Next** en bas à droite pour passer à la fenêtre suivante.

Bouton	Ce qu'il fait
Next	Passe à la fenêtre 2 (masque). C'est le bouton principal de cette fenêtre.
Précédant / Suivant	Permettent de naviguer entre les tranches d'une même coupe, sous l'aperçu.
.czi dans le dossier Input / .czi dans un autre dossier	Deux cases à cocher pour dire où se trouvent vos fichiers. La seconde ouvre un choix de dossier.

Fenêtre 2 — Dessin du masque et alignement

À quoi elle sert : elle affiche 4 images en même temps (en carré 2×2) pour vous aider à délimiter la zone à mesurer et à l'aligner sur l'atlas de référence du rat.

Les 4 images affichées (une dans chaque coin) :

- **Haut-gauche (MRI)** : l'image de référence de l'atlas. Une barre coulissante (le « slider ») en dessous permet de choisir la profondeur de la coupe.

- **Haut-droit (Histology)** : votre coupe histologique à mesurer.
- **Bas-gauche (Atlas)** : l'atlas de référence aligné.
- **Bas-droit (Alignment)** : le résultat de l'alignement, mis à jour au fur et à mesure.

Le but ici est de poser des points de repère pour aligner vos images. Voici la marche à suivre :

- Cliquez sur **Placer des marqueurs** (le bouton vire au vert) : votre curseur devient une croix.
- Cliquez sur au moins **2 points** dans l'image du haut-gauche (MRI), puis sur les **mêmes points** dans l'image du haut-droit (Histologie). Les points sont numérotés dans l'ordre.
- Si vous vous trompez, cliquez sur **Annuler le point** pour retirer le dernier point posé.
- Quand vos points sont bien placés, cliquez sur **Replacer le masque** : l'image du bas-droite (Alignment) se met à jour.
- Pour mieux voir une image, utilisez la **molette de la souris** pour zoomer, ou cliquez avec le **bouton du milieu** de la souris pour faire glisser (déplacer) l'image. **Réinitialiser le zoom** remet tout à la taille normale.

Pour passer à la coupe suivante : quand le masque vous convient, cliquez sur **Valider la coupe**. L'application enregistre votre travail et passe à la coupe suivante toute seule. S'il n'y a plus de coupe, le message « Coupe validée » s'affiche.

Si vous avez validé une coupe par erreur, cliquez sur **Annuler la validation** pour revenir à la coupe précédente.

Bouton	Ce qu'il fait
Previous	Retourne à la fenêtre 1 (aperçu).
Placer des marqueurs	Active le mode « poser des points » (curseur en croix) pour aligner les images.
Annuler le point	Retire le dernier point posé.
Replacer le masque	Met à jour l'image d'alignement (bas-droite) avec les points posés.
Réinitialiser le zoom	Remet toutes les images à leur taille normale.
Valider la coupe	Enregistre le masque et passe à la coupe suivante (bouton vert).
Annuler la validation	Revient à la coupe précédente si vous avez validé par erreur (bouton rouge).
Next	Passe à la fenêtre 3 (quantification).

Fenêtre 3 — Quantification (comptage des cellules)

À quoi elle sert : elle lance le comptage automatique des cellules (noyaux) dans vos coupes, à l'aide du logiciel QuPath. Vous n'avez quasiment rien à faire : c'est l'ordinateur qui travaille.

Sur cette fenêtre, vous voyez :

- **En haut** : le nombre d'images détectées et leur emplacement (source JPEG 4x).
- **Une zone « Progression »** avec deux barres (avancement global et avancement de l'image en cours) et des messages d'état.
- **Une zone « Journal / triggers »** : c'est le compte-rendu automatique du comptage, pas besoin de le lire en détail.
- **À droite** : la prévisualisation du dernier masque (les cellules détectées) trouvées.

Comment faire :

- Cliquez sur **Start quantification** (bouton vert) pour lancer le comptage.
- Attendez : les barres de progression avancent toutes seules. Le nombre de cellules comptées s'affiche en bas (« Dernier résultat : X cellule(s) »).
- À la fin, le message « Terminé : X cellule(s) » apparaît en haut.
- Si aucune image n'est trouvée, un message vous rappelle de d'abord faire les fenêtres 1 et 2.

Le comptage peut durer plusieurs minutes selon le nombre d'images. Ne fermez pas la fenêtre ; vous pouvez suivre l'avancement grâce aux barres.

Bouton	Ce qu'il fait
Previous	Retourne à la fenêtre 2 (masque).
Start quantification	Lance le comptage automatique des cellules (bouton vert).
Next	Passe à la fenêtre 4 (validation) une fois le comptage terminé.

Fenêtre 4 — Validation et sauvegarde

À quoi elle sert : elle permet de vérifier à l'œil le résultat du comptage, de le corriger si besoin, et d'enregistrer tous les résultats (images + tableaux CSV).

Sur cette fenêtre, vous voyez :

- **Au centre** : l'aperçu de la coupe, avec les régions colorées et les cellules repérées (points jaunes).
- **À droite** : une barre verticale « Z » pour faire défiler les tranches de la coupe, et la colonne de boutons.
- **En bas de l'aperçu** : un texte récapitulatif (coupe en cours, nombre de cellules...).

Comment faire :

- Naviguez entre les coupes avec **Lame précédente** / **Lame suivante**.
- Faites défiler les tranches avec la barre **Z** à droite.
- Cliquez sur **Afficher le diagramme** pour voir un graphique (barres) du nombre de cellules par région au lieu de l'image. Recliquez pour revenir à l'image.
- Regardez si le comptage vous semble correct. Si une coupe est mauvaise, cliquez sur **Rejeter la lame** : elle sera recomptée automatiquement.
- Quand tout vous convient, cliquez sur **Valider la lame** ou sur **Sauvegarder** pour enregistrer.

Différence entre les boutons de sauvegarde : **Sauvegarder** enregistre dans le dossier « output » du programme (avec la date et l'heure). **Sauvegarder vers...** vous laisse choisir vous-même le dossier de destination. **Valider la lame** enregistre dans un dossier « Validation ».

Le bouton **Next** de cette dernière fenêtre ferme simplement l'application.

Bouton	Ce qu'il fait
Previous	Retourne à la fenêtre 3 (quantification).
Lame précédente / Lame suivante	Passent d'une coupe à l'autre.
Afficher le diagramme	Basculer entre l'image et le graphique (nombre de cellules par région).
Valider la lame	Enregistre la coupe validée dans le dossier « Validation » (bouton vert).
Sauvegarder	Enregistre les résultats dans le dossier « output » du programme.
Sauvegarder vers...	Ouvre un choix de dossier pour enregistrer où vous voulez.
Rejeter la lame	Recompte automatiquement la coupe (bouton rouge).
Next	Dernière fenêtre : ferme l'application.

Aide rapide et dépannage

Quelques soucis fréquents et leurs solutions :

Symptôme	Que faire
L'aperçu reste vide / « Conversion en cours... »	Attendez quelques secondes : la conversion des .czi est automatique. Sinon, vérifiez que vos fichiers sont bien dans le dossier choisi (fenêtre 1).

Fenêtre 3 : « Aucune image » au lancement	Faites d'abord les fenêtres 1 et 2 : les images doivent avoir été converties et les coupes validées avant de pouvoir compter les cellules.
Fenêtre 4 : « Aucune lame disponible »	Lancez les fenêtres 2 et 3 avant la fenêtre 4. Les résultats doivent exister pour être validés.
Je me suis trompé de coupe / de point	Utilisez Previous / Next pour revenir en arrière, ou Annuler la validation / Annuler le point selon la fenêtre.
Je veux repartir de zéro sur un comptage	Dans la fenêtre 4, utilisez Rejeter la lame pour recomptage automatique d'une coupe.

Rappel de l'ordre des fenêtres : **1. Aperçu** → **2. Masque** → **3. Quantification** → **4. Validation**. Suivez ce cheminement et chaque étape sera naturelle.